TP 2 : La loi de Snell-Descartes pour la réfraction

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 25 octobre 2026

Matériel pour une séance.

Si nécessaire, masquer les hublots des portes avec du carton opaque (pas de papier blanc).

Sur la paillasse du professeur

- pinces à linge pour les rideaux
- des ampoules de rechange pour les lampes élève
- Mise en évidence des lois de Snell-Descartes :
  - grand bocal rectangulaire, fil à plomb, miroir au fond
  - fluorescéine + LASER vert + lunettes de protection
  - craie ou talc + chiffon
- Expérience de la paille "cassée" : 1 bécher et une paille
- Expérience de la pièce "magique"
  - 2 récipients opaques identiques
  - 2 pièces de monnaie identiques ou équivalent
  - flexcam
  - une bouteille d'eau remplie d'eau du robinet et entonnoir si pas de robinet dans la salle

Sur la paillasse de l'élève

- dispositif de mesure de l'angle de réfraction (1 hémicylindre de plexiglas équipé d'un rapporteur), avec sa source lumineuse.
- lampes de courtoisie

TP 2 : La loi de Snell-Descartes pour la réfraction

Lorsqu'un pêcheur pratique le tir au harpon, il doit viser avec précision un poisson sous l'eau. Pourtant, le poisson n'apparaît pas exactement à l'endroit où il se trouve réellement. Dans ce TP, nous allons observer et mesurer la déviation d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface entre deux milieux différents. L'objectif sera de vérifier expérimentalement la loi de Snell-Descartes et de répondre au problème suivant : **Un pêcheur au harpon doit-il viser au-dessous ou au-dessus du poisson pour l'atteindre ?**

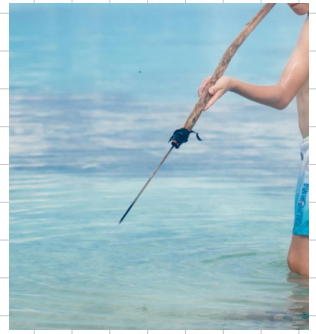


FIGURE 1 – Pêche au harpon

Objectifs

- **Tester les lois de Snell-Descartes à partir d'une série de mesures et déterminer l'indice de réfraction d'un milieu.**

Démarche

1. Mise en évidence du phénomène de réfraction
2. Indices optiques de différents matériaux
3. Choix d'un modèle pour la réfraction
4. Histoire de la réfraction
5. Pêche au harpon

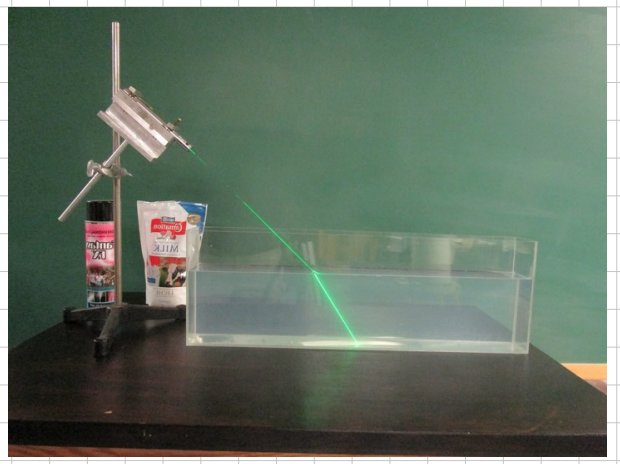
Travail préparatoire

Q1. Quel est le nom du phénomène qui sera étudié dans ce TP ?

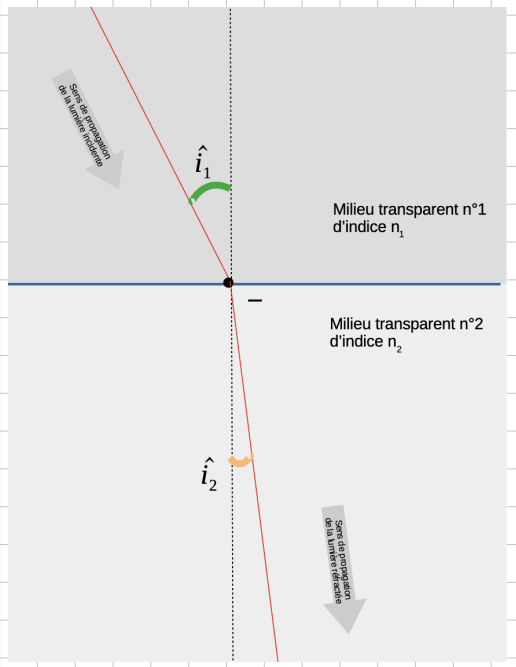
Q2. On fait une expérience avec deux paramètres x et y. Comment savoir si y est proportionnel à x ? Donner une méthode analytique (avec un calcul) et une méthode graphique.

Annexes

ANNEXE I: Photographie d'une expérience de réfraction



ANNEXE II: Schéma d'une expérience de réfraction



ANNEXE III: Tableau de mesures

i_1 (°)	10	30	60	0
i_2 (°)				
$\sin(i_1)$				
$\sin(i_2)$				

Activité 1: Mise en évidence du phénomène de réfraction

Problème

Sur la paillasse du professeur est réalisée une expérience de réfraction de la lumière. *Quel est le vocabulaire associé à chacun des éléments de cette expérience ?*

Données

Document 1: La réfraction de la lumière (Source: Cours de seconde)

La réfraction est le phénomène de déviation d'un rayon lumineux lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre avec un indice de réfraction différent. On distingue :

- Le **dioptre** qui est la surface séparant ces deux milieux.
- Le **rayon incident** qui est le rayon lumineux qui arrive sur le dioptre avant d'être dévié.
- Le **rayon réfracté** qui est celui qui continue sa propagation dans le second milieu après avoir subi une modification de direction.
- La **normale au dioptre** qui est la droite imaginaire perpendiculaire au dioptre, au point d'incidence.

Protocole expérimental

1. Observer l'expérience réalisée sur la paillasse du professeur.
2. Dessiner la normale au dioptre sur la photo de l'annexe I.
3. Repérer les éléments suivants : le rayon incident, le rayon réfracté, le dioptre, la normale au dioptre.
4. Légender la photographie en annexe I avec ces quatre noms communs.
5. Idem pour le schéma en annexe II.

Questions

Q3. Identifier les deux milieux transparents.

Q4. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas de phénomène de réfraction lors du changement de milieu transparent ? Tracer en pointillé le rayon qu'on obtiendrait dans ce cas.

Q5. Parmi $\widehat{i_1}$ et $\widehat{i_2}$, lequel peut correspondre à l'angle réfracté ? L'angle incident ?

S'APP Les légendes du schéma et de la photographie sont cohérentes. Les deux milieux ont été identifiés. Les angles ont été identifiés. ANA Le tracé du rayon en pointillé est correct. COM Le compte rendu est structuré.

Activité 2: Indices optiques de différents matériaux

Problème

La déviation de la lumière lors d'un changement de milieu transparent dépend de la vitesse de propagation (la célérité) de la lumière dans les deux matériaux concernés. *Que vaut la vitesse de la lumière dans les milieux transparents de la vie quotidienne ?*

Données

- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}0 \times 10^8$ m s^{-1}

Document 2: Définition de l'indice optique d'un milieu (Source: Optics d'Eugene Hecht)

L'indice optique d'un milieu transparent, ou indice de réfraction, est une grandeur physique notée n, qui caractérise la propagation de la lumière dans un milieu donné. Plus l'indice optique n est grand, et plus la lumière est ralentie par le milieu transparent.
Il est défini par le rapport :

$$n = \frac{c}{v}$$

où :

- c est la vitesse de la lumière dans le vide
- v est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré.

Quelques valeurs d'indices de réfraction pour des matériaux courants :

Milieu	Indice de réfraction
Vide	1,000
Air	1,0003
Eau	1,33
Verre (courant)	1,5

Questions

On note v_{vide}, v_{air}, v_{eau} et v_{verre} les célérités de la lumière dans ces milieux.

Q6. Déterminer chacune de ces célérités.

Q7. Présenter les résultats des calculs dans un tableau regroupant les milieux, les indices optiques et les valeurs de célérité.

Q8. Commenter le résultat pour l'air.

REA La formule a été renversée. Calculs justes. S'APP Le commentaire est cohérent. COM Le tableau a des étiquettes de lignes ou de colonnes. COM Le nombre de chiffres significatifs est cohérent. COM Le compte rendu est structuré.

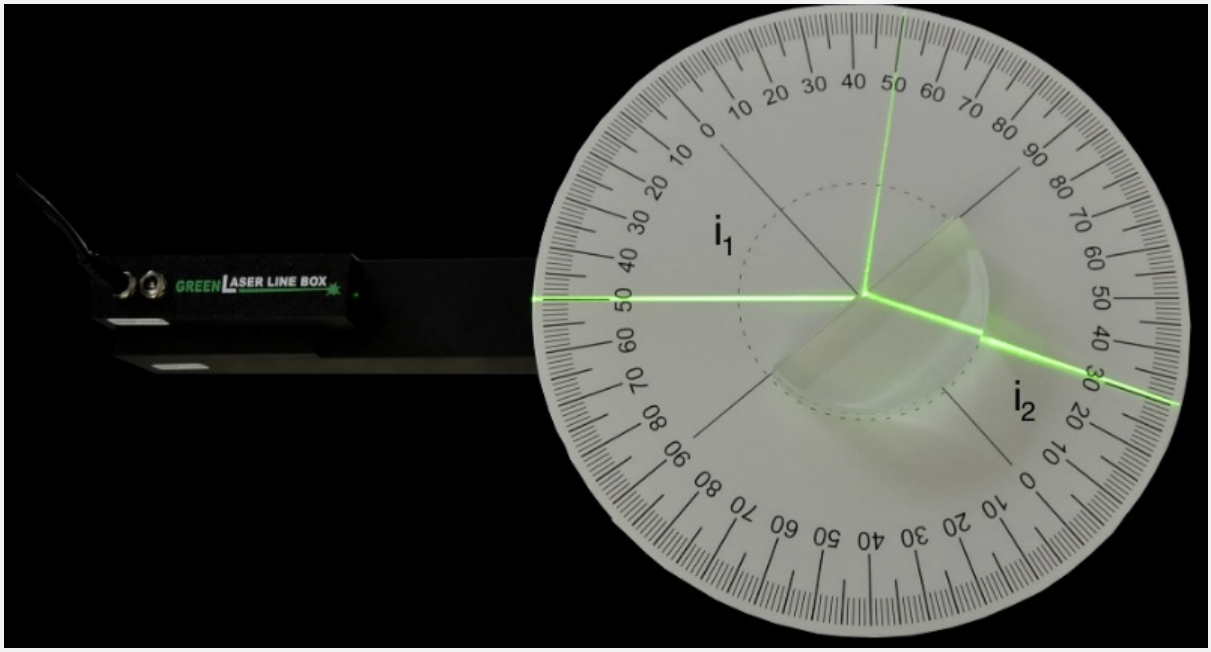
Activité 3: Choix d'un modèle pour la réfraction

Problème

Comment réaliser la mesure d'un angle incident i_1 et d'un angle réfracté i_2 ?

Documents

Document 3: Dispositif pédagogique pour l'étude de la réfraction (Source: Auteur inconnu)



Protocole expérimental

1. Compléter le tableau proposé en annexe III en réalisant plusieurs mesures à l'aide du dispositif expérimental.
2. Compléter le tableau en calculant le sinus de chacun des angles mesurés.

REA Le protocole proposé est suivi sans faute et en autonomie (angles mesurés par rapport à la normale).

Activité 4: Histoire de la réfraction

Problème

De nombreuses équipes de scientifiques se sont intéressées au phénomène de réfraction des rayons lumineux. Elles ont cherché à déterminer la loi physique qui permet de prévoir la valeur de l'angle de réfraction i_2 quand on connaît l'angle d'incidence i_1. *Parmi les trois modèles proposés, qui a raison ?*

Données

Document 4: Histoire de la réfraction (Source: MacTutor History of Mathematics ; Wikipédia)

Années	Nom du scientifique	Photo	Description du modèle
v. 1230	Robert Grosseteste, dit Robert de Lincoln		L'angle de réfraction est égal à la moitié de l'angle d'incidence : $$i_2 = \frac{i_1}{2}$$
1611	Johannes Kepler		L'angle de réfraction et l'angle d'incidence sont proportionnels : $$i_1 = k \cdot i_2$$ k étant une constante.
1621 (Snell) 1637 (Descartes)	Willebrord Snell van Royen et René Descartes	 René Descartes	Snell, astronome et mathématicien hollandais, établit expérimentalement la loi $$\sin(i_1) = n \cdot \sin(i_2)$$ n étant un nombre qui caractérise le milieu dans lequel le rayon est réfracté. Il ne la publie pas. Descartes publie cette loi des sinus, avec une démonstration, dans *La Dioptrique*.

Questions

Q9. Répondre au problème posé en argumentant.

REA Les calculs effectués sont pertinents. ANA La réponse est argumentée. VAL Au moins un contre-exemple est utilisé pour falsifier une loi. COM Le compte rendu est structuré.

Activité 5: Pêche au harpon

Problème

Lorsqu'un pêcheur pratique le tir au harpon, il doit viser avec précision un poisson sous l'eau. Pourtant, le poisson n'apparaît pas exactement à l'endroit où il se trouve réellement. **Un pêcheur au harpon doit-il viser au-dessous ou au-dessus du poisson pour l'atteindre ?**



FIGURE 2 – Pêche au harpon

Q10. Faire un schéma de la situation représentant :

- les yeux du pêcheur ;
- le dioptre (la surface de l'eau) ;
- le poisson ;
- le rayon lumineux qui relie le poisson aux yeux, en respectant qualitativement (sans calcul) les lois de Snell-Descartes

Q11. Répondre au problème posé.

S'APP Le schéma explicite la situation. ANA La réponse au problème est cohérente et utilise les résultats démontrés dans le TP.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	3
REA	3
COM	5
VAL	1